

Esercizio 2 di CPS del 21 maggio 2026

Si consideri la variabile aleatoria X_1 uniformemente distribuita tra $(-2, 6)$.

- a) Determinare e disegnare la PDF $f_X(x)$ della variabile aleatoria X .

Definita la funzione $\Pi(x)$:

$$\Pi(x) = \begin{cases} 1 & |x| \leq 1/2 \\ 0 & |x| > 1/2 \end{cases}$$

la PDF di X si può scrivere come $f_X(x) = \frac{1}{8}\Pi((x-2)/8)$ ed disegnata come un rettangolo tra -2 e 6 di altezza $1/8$.

- b) Determinare e disegnare la PDF $f_Y(y)$ della variabile aleatoria $Y = X + 1$.

La trasformazione generale di variabile aleatoria da considerare è $Y = aX + b$ per generici valori di a e b . Essa va particolarizzata al caso per $a = b = 1$, ottenendo

$$f_Y(y) = \frac{1}{8}\Pi\left(\frac{y-3}{8}\right)$$

Dal punto di vista grafico si tratta di un rettangolo tra -1 e 7 di ampiezza $1/8$.

- c) Determinare la probabilità che $X^2 < 1$.

L'evento $X^2 < 1$ è equivalente all'evento $|X| < 1$ ovvero $-1 < X < 1$ e quindi la probabilità che $X \in (-1, 1)$ vale $1/4$.

- d) Determinare la probabilità che $Y^2 < 1$.

L'evento $Y^2 < 1$ è equivalente all'evento $|Y| < 1$ ovvero $-1 < Y < 1$ e quindi la probabilità che $Y \in (-1, 1)$ vale $1/4$.

- e) Determinare la probabilità che $X^2 < 4$. L'evento $X^2 < 4$ è equivalente all'evento $|X| < 2$ ovvero $-2 < X < 2$ e quindi la probabilità che $X^2 < 4$ è uguale alla probabilità che $X \in (-2, 2)$ vale 1 .

- f) Determinare la probabilità che $Y^2 < 4$. L'evento $Y^2 < 4$ è equivalente all'evento $|Y| < 2$ ovvero $-2 < Y < 2$ e quindi la probabilità che $Y^2 < 4$ è uguale alla probabilità che $Y \in (-2, 2)$. Essa vale $3/8$.

- g) Determinare la probabilità che $Y^2 < 9$.

L'evento $Y^2 < 9$ è equivalente all'evento $|Y| < 3$ ovvero $-3 < Y < 3$ e quindi la probabilità che $Y \in (-3, 3)$ che vale $1/2$.

- h) Determinare la probabilità che $4 < Y^2 < 9$.

L'evento $4 < Y^2 < 9$ è equivalente all'evento $2 < |Y| < 3$ ovvero $-3 < Y < -2$ unito a $-2 < Y < 3$, e quindi la probabilità che $Y \in (-3, -2)$ vale zero e la probabilità che $Y \in (-2, 3)$ vale $1/8$, che quindi è anche la probabilità richiesta.

- i) Determinare la PDF della variabile aleatoria $W = X^2$.

Occorre considerare l'equazione

$$w = x^2$$

che ammette due soluzioni per $w > 0$ e che sarebbero $x_1(w) = \sqrt{w}$ e $x_2(w) = -\sqrt{w}$ per $w > 0$, un'unica soluzione per $w = 0$ e che sarebbe $x_1(w) = 0$ per $w = 0$ e non ammette soluzioni per $w < 0$. Inoltre, risulta che per $w > 0$

$$g'(x) = 2x \qquad g'(x_1(w)) = 2\sqrt{w} \qquad g'(x_2(w)) = -2\sqrt{w}$$

$$|g'(x_1(w))| = 2\sqrt{w} \quad |g'(x_2(w))| = 2\sqrt{w}$$

e quindi, per il teorema di trasformazione di variabile aleatoria,

$$\begin{aligned} f_W(w) &= \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{w}} [f_X(\sqrt{w}) + f_X(-\sqrt{w})] & w > 0 \\ 0 & w < 0 \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{1}{16\sqrt{w}} \left[\Pi\left(\frac{\sqrt{w}-2}{8}\right) + \Pi\left(\frac{-\sqrt{w}-2}{8}\right) \right] & w > 0 \\ 0 & w < 0 \end{cases} \\ &= \begin{cases} 0 & w < 0 \\ \frac{1}{8\sqrt{w}} & 0 < w < 4 \\ \frac{1}{16\sqrt{w}} & 4 < w < 36 \\ 0 & w > 36 \end{cases} \end{aligned}$$

Facciamo la verifica che l'integrale valga 1:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} f_W(w)dw &= \frac{1}{8} \int_0^4 \frac{1}{\sqrt{w}}dw + \frac{1}{16} \int_4^{36} \frac{1}{\sqrt{w}}dw \\ &= \frac{1}{8} [2\sqrt{w}]_0^4 + \frac{1}{16} [2\sqrt{w}]_4^{36} \\ &= \frac{1}{8} [4 - 0] + \frac{1}{16} [12 - 4] = 1 \end{aligned}$$

1) Determinare la PDF della variabile aleatoria $H = Y^2$.

Procedendo come prima, possiamo scrivere

$$\begin{aligned} f_H(h) &= \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{h}} [f_Y(\sqrt{h}) + f_Y(-\sqrt{h})] & h > 0 \\ 0 & h < 0 \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{1}{16\sqrt{h}} \left[\Pi\left(\frac{\sqrt{h}-3}{8}\right) + \Pi\left(\frac{-\sqrt{h}-3}{8}\right) \right] & h > 0 \\ 0 & h < 0 \end{cases} \\ &= \begin{cases} 0 & h < 0 \\ \frac{1}{8\sqrt{h}} & 0 < h < 1 \\ \frac{1}{16\sqrt{h}} & 1 < h < 49 \\ 0 & h > 49 \end{cases} \end{aligned}$$

Facciamo la verifica che l'integrale valga 1:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} f_Y(h)dh &= \frac{1}{8} \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{h}}dh + \frac{1}{16} \int_1^{49} \frac{1}{\sqrt{h}}dh \\ &= \frac{1}{8} [2\sqrt{h}]_0^1 + \frac{1}{16} [2\sqrt{h}]_1^{49} \\ &= \frac{1}{8} [2 - 0] + \frac{1}{16} [14 - 2] = 1 \end{aligned}$$

m) Si determini la PDF della variabile aleatoria $Z = |Y|$.

Occorre considerare l'equazione

$$z = |y|$$

che ammette due soluzioni per $z > 0$ e che sarebbero $y_1(z) = y$ e $y_2(z) = -z$ per $z > 0$), un'unica soluzione per $z = 0$ e che sarebbe $x_1(z) = 0$ per $z = 0$ e non ammette soluzioni per

$z < 0$. Inoltre, risulta che per $z > 0$, che $y'_1(z) = 1$ e $y'_2(z) = -1$ e quindi, per il teorema di trasformazione di variabile aleatoria,

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \begin{cases} [f_Y(z) + f_Y(-z)] & z > 0 \\ 0 & z < 0 \end{cases} \\ &= \begin{cases} \left[\frac{1}{8} \Pi\left(\frac{z-3}{8}\right) + \frac{1}{8} \Pi\left(\frac{-z-3}{8}\right) \right] & z > 0 \\ 0 & z < 0 \end{cases} \\ &= \begin{cases} 0 & z < 0 \\ \frac{1}{4} & 0 < z < 1 \\ \frac{1}{8} & 1 < z < 7 \\ 0 & z > 7 \end{cases} \\ &= \frac{1}{4} \Pi\left(z - \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{8} \Pi\left(\frac{z-4}{6}\right) \end{aligned}$$

Facciamo la verifica che l'integrale valga 1; l'area è la somma di due rettangoli, il primo ha base 1 ed altezza 1/4, mentre il secondo ha base 6 ed altezza 1/8. Quindi l'integrale vale $1 \times 1/4 + 6 \times 1/8 = 1$.

Per esercizio, si determini la PDF di $|X|$.

n) Si determini la media della variabile aleatoria Z .

Si può trovare tale media sia mediante il teorema fondamentale della media guardando ad Y come variabile aleatoria di partenza

$$\begin{aligned} E[Z] &= \int_{-\infty}^{+\infty} g(y) f_Y(y) dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} |y| f_Y(y) dy \\ &= \int_{-1}^7 |y| \frac{1}{8} dy \\ &= \int_{-1}^0 |y| \frac{1}{8} dy + \int_0^7 |y| \frac{1}{8} dy \\ &= \int_{-1}^0 (-y) \frac{1}{8} dy + \int_0^7 y \frac{1}{8} dy \\ &= \frac{1}{8} \left[-\frac{y^2}{2} \right]_{y=-1}^{y=0} + \frac{1}{8} \left[\frac{y^2}{2} \right]_{y=0}^{y=7} \\ &= \frac{1}{8} \left[0 - \left(-\frac{1}{2}\right) \right] + \frac{1}{8} \left[\frac{49}{2} - 0 \right] \\ &= \frac{50}{16} = \frac{25}{8} \end{aligned}$$

oppure guardando ad X

$$\begin{aligned}
 E[Z] &= E[|Y|] \\
 &= E[|X + 1|] \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} |x + 1| f_X(x) dx \\
 &= \int_{-2}^{-1} |x + 1| \frac{1}{8} dx + \int_{-1}^6 |x + 1| \frac{1}{8} dx \\
 &= \int_{-2}^{-1} -(x + 1) \frac{1}{8} dx + \int_{-1}^6 (x + 1) \frac{1}{8} dx \\
 &= \frac{1}{8} \left\{ [-x^2/2 - x]_{-2}^{-1} + [x^2/2 + x]_{-1}^6 \right\} \\
 &= \frac{1}{8} \left\{ \left[\left(-\frac{1}{2} + 1 \right) - (-2 + 2) \right] + [(18 + 6) - (1/2 - 1)] \right\} \\
 &= \frac{1}{8} \left\{ \frac{1}{2} + [25 - (1/2)] \right\} \\
 &= \frac{25}{8}
 \end{aligned} \tag{1}$$

sia mediante l'uso della PDF già ottenuta.

$$\begin{aligned}
 E[Z] &= \int_{-\infty}^{+\infty} z f_Z(z) dz \\
 &= \int_0^1 z \frac{1}{4} dz + \int_1^7 z \frac{1}{8} dz \\
 &= \left[\frac{z^2}{8} \right]_{z=0}^{z=1} + \left[\frac{z^2}{16} \right]_{z=1}^{z=7} \\
 &= \frac{1}{8} + \left[\frac{49}{16} - \frac{1}{16} \right] = \frac{50}{16} = \frac{25}{8}
 \end{aligned}$$

o) Si determinino le correlazioni $E[XZ]$ e $E[YZ]$.

$$\begin{aligned}
E[XZ] &= E[X|Y]E[X|X+1] \int_{-\infty}^{+\infty} x|x+1|f_X(x)dx \\
&= \int_{-\infty}^{-1} x|x+1|f_X(x)dx + \int_{-1}^{+\infty} x|x+1|f_X(x)dx \\
&= \int_{-\infty}^{-1} x[-(x+1)]f_X(x)dx + \int_{-1}^{+\infty} x(x+1)f_X(x)dx \\
&= \frac{1}{8} \int_{-2}^{-1} x[-(x+1)]dx + \frac{1}{8} \int_{-1}^6 x(x+1)dx \\
&= \frac{1}{8} \left[-\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} \right]_{-2}^{-1} + \frac{1}{8} \left[\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} \right]_{-1}^6 \\
&= \frac{1}{8} \left\{ \left[\left(-\frac{1}{3} - \frac{1}{2} \right) - \left(-\frac{8}{3} - \frac{4}{2} \right) \right] + \left[(72 + 18) - \left(\frac{-1}{3} + \frac{1}{2} \right) \right] \right\} \\
&= \frac{1}{8} \left\{ \left[-\frac{1}{6} - \frac{2}{3} \right] + \left[90 - \frac{1}{6} \right] \right\} \\
&= \frac{1}{8} \left\{ 90 - \frac{2}{3} \right\} = \frac{89}{8}
\end{aligned}$$

dove l'ultimo integrale vale zero siccome la funzione integranda è dispari su un intervallo simmetrico.

oppure si può impostare

$$E[YZ] = E[(X+1)Z] = E[XZ] + E[Z] = \frac{89}{8} + \frac{25}{8} = \frac{114}{8} = \frac{57}{4} = \frac{343}{24}$$

oppure

$$\begin{aligned}
E[YZ] &= E[(X+1)|X+1|] \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} (x+1)|x+1|f_X(x)dx \\
&= \frac{1}{8} \int_{-2}^6 (x+1)|x|dx \\
&= \frac{1}{8} \int_{-2}^{-1} (x+1)|x+1|dx + \frac{1}{8} \int_{-1}^6 (x+1)|x+1|dx \\
&= \frac{1}{8} \int_{-2}^{-1} -(x+1)^2 dx + \frac{1}{8} \int_{-1}^6 (x+1)^2 dx \\
&= \frac{1}{8} \left[-\frac{(x+1)^3}{3} \right]_{x=-2}^{x=-1} + \frac{1}{8} \left[\frac{(x+1)^3}{3} \right]_{x=-1}^{x=6} \\
&= -\frac{1}{8} \left[-\frac{1}{3} \right] + \frac{1}{8} \left[\frac{343}{3} \right] \\
&= \frac{342}{24} = \frac{57}{4}
\end{aligned}$$